k230自学习物体识别

k230自学习物体识别
k230和Jetson Orin通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和Jetson Orin通信

1. 实验前提

本教程使用的是Jetson Orin开发板，对应例程路径为【14.export\Jetson-K230\16_k230_self_learning.py】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\16.self_learning.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

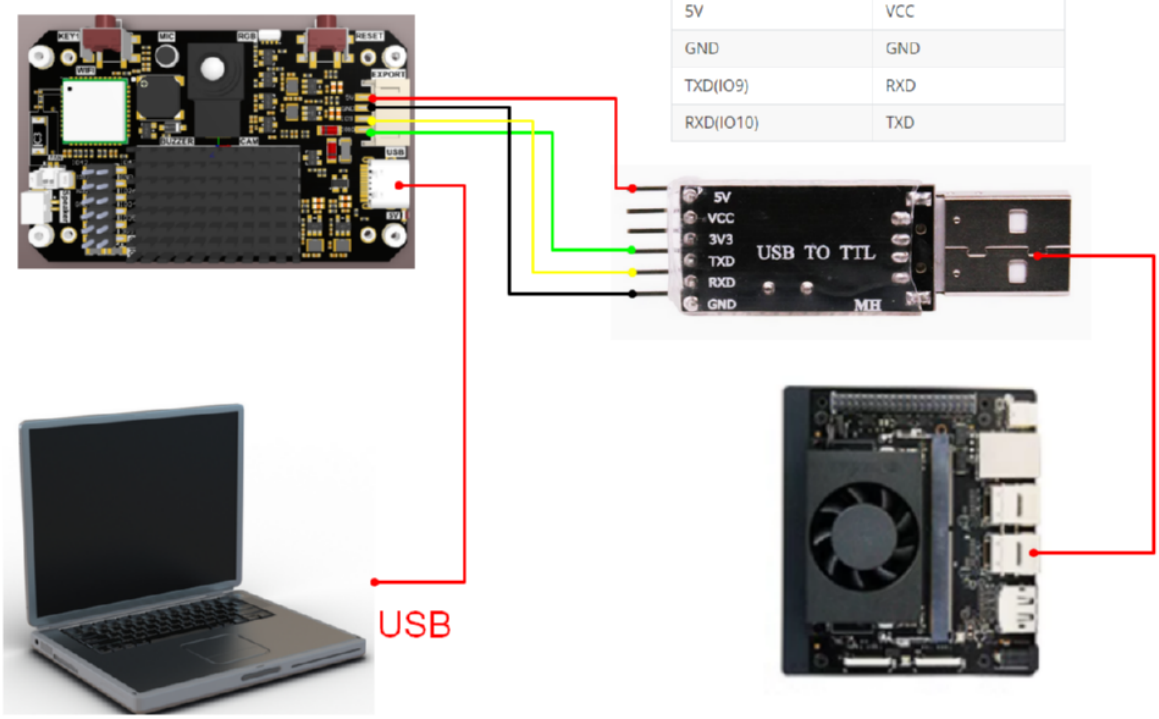
需要用到的物品：

Windows系统电脑
Jetson Orin开发板
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD



3. 主要代码讲解

```
import serial

com="/dev/ttyUSB0"
ser = serial.Serial(com, 115200)

FUNC_ID = 16

def parse_data(data):
    if data[0] == ord('$') and data[len(data)-1] == ord('#'):
        data_list = data[1:len(data)-1].decode('utf-8').split(',')
        data_len = int(data_list[0])
        data_id = int(data_list[1])
        if data_len == len(data) and data_id == FUNC_ID:
            # print(data_list)
            category = data_list[2]
            score = int(data_list[3])/100.0

            return category, score
        elif (data_len != len(data)):
            print("data len error:", data_len, len(data))
        elif(data_id != FUNC_ID):
            print("func id error:", data_id, FUNC_ID)
    else:
        print("pto error", data)
    return "", -1

while True:
    if ser.in_waiting:
        data = ser.readline()
        # print("rx:", data)
        category, score = parse_data(data.rstrip(b'\n'))
        print("category:%s, score:%.2f" % (category, score))
```

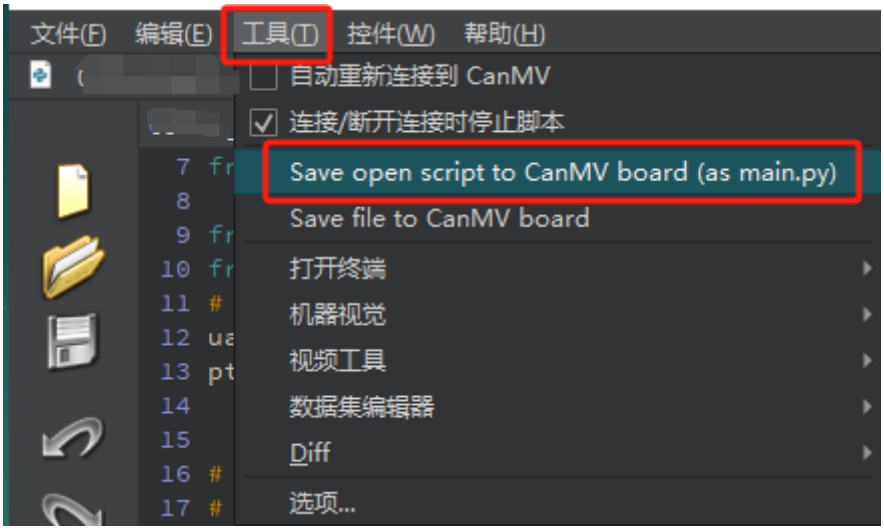
以上程序为解析K230数据的功能，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- category：是识别出来的名称
- score：是分数

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



K230在开机时，画面中会出现一个紫色方框，请将紫框对准要学习的物体，总共有两个物体，根据屏幕提示操作学习两个物体。

两个物体都学习完毕后，紫框中如果出现对应的物体，则会显示物体名称和分数。

2. 将程序文件传入系统，并打开终端进入对应目录，再运行以下命令开启程序。

```
python3 16_k230_self_learning.py
```

3. 当K230摄像头画面识别到物体时，终端会解析并打印出k230传输的信息。

其中

- category：是识别出来的名称
- score：是分数

如下图所示

```
category:'ultrasonic', score:0.96
category:'ultrasonic', score:0.96
category:'ultrasonic', score:0.95
category:'ultrasonic', score:0.89
category:'ultrasonic', score:0.85
category:'ultrasonic', score:0.72
category:'earphone', score:0.61
category:'earphone', score:0.71
category:'earphone', score:0.77
category:'earphone', score:0.82
category:'earphone', score:0.86
category:'earphone', score:0.87
category:'earphone', score:0.88
category:'earphone', score:0.88
```